ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

3.2 Конструктор диаграмм. Инструкция лектору. День 2

Рассмотрим проблему.

В компании «N» появилась необходимость организовать единый мониторинг технологических процессов, происходящих в производственном объекте, работающий круглосуточно в реальном времени и при этом позволяющий:

- своевременно реагировать на отклонения показателей объекта;
- снизить время реагирования на предаварийные и аварийные ситуации;
- контролировать ключевые показатели всего производства на предприятии.

Существующие локальные системы автоматизации не решают данной задачи ввиду многих причин, главными из которых являются:

- отсутствие систем, позволяющих анализировать в разном виде зависимости между показателями;
- отсутствие единого центра мониторинга процессов предприятия;
- сложный процесс создания и конфигурирования новых аналитических панелей;
- низкая производительность системы, не позволяющая оперативно отображать полученные данные в реальном времени.

Для решения этой и подобных задач применяют модуль конфигурирования диаграмм.

Модуль конфигурирования диаграмм (далее по тексту - МКД) предназначен для создания, редактирования, отладки и исполнения разных типов диаграмм, а также для конфигурирования экранных областей информационных панелей и форм диагностирования

Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала.

Виды диаграмм

График - это тип диаграммы, на котором полученные данные изображаются в виде непрерывных ломанных линий.

Гистограмма с группировкой - это разновидность гистограммы, которая объединяет данные в группы или интервалы, а затем отображает количество значений, попадающих в каждую из этих групп.

Стрелочный индикатор – это тип диаграммы, используемый для визуального представления изменения одного параметра (на одной диаграмме) в пределах заданных граничных значений или в процентах.

Рассмотрим решение конкретной задачи с использованием этого модуля.

Работа с диаграммами

При работе с процедурами МКД конечный пользователь должен придерживаться определенной логической последовательности вызова функций для внесения, редактирования и сохранения собственных данных.

Ключевые логические цепочки действий конечного пользователя могут быть направлены на создание диаграммы с целью дальнейшего использования для визуализации данных в Подсистеме визуализации данных.

Для эффективной работы пользователь должен придерживаться определенной логической последовательности.

Описание цепочки действий пользователя представлена на рисунке:

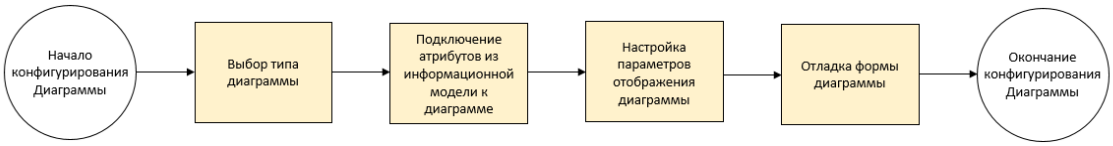


Рисунок 1 – Цепочка действий пользователя при работе с МКД

Формирование требований

В самом начале следует внимательно ознакомиться с исходными документами, на основании которых производится проектирование формы диаграммы, с целью выделения ключевых моментов:

1. Тип диаграммы для отображения;
2. Перечень параметров для отображения;
3. Требования к оформлению диаграммы.

Ответы на вышеперечисленные вопросы позволят упорядочить процесс конфигурирования диаграмм и уменьшить количество доработок финальной экранной формы.

В нашем случае для решения бизнес-задачи необходимо выполнить конфигурирование диаграммы с соблюдением следующих **функциональных требований**:

- в ходе реализации поставленной задачи необходимо выполнить требование по типу визуализации значений параметров:

Таблица 1– Требование к типу диаграммы

№	Тип диаграммы
1	График

- необходимо выполнить требование по перечню отображаемых параметров:

Таблица 2 – Перечень сигналов, измеряемых на объекте

№	Инфомодель	Переключатель	Название параметра	Тип параметра	Единица измерения
1	НПЗ	положение Объект	Давление вход	Вещественный	МПа
2	НПЗ	положение Объект	Давление выход	Вещественный	МПа

- необходимо выполнить требования к оформлению формы диаграммы:

Таблица 3 – Параметры оформления диаграммы

№	Название параметра	Значение
1	Наименование диаграммы	Диаграмма Тест
2	Размещение названия диаграммы	Над диаграммой
3	Цвет надписей	Синий
4	Размещение легенды	Снизу
5	Подписи данных	Выноска данных
6	Цвет фона диаграммы	Белый
7	Цвет сетки и осей	Черный
8	Оси / Горизонтальная	Время
9	Отобрадать название	Установить флаг
10	Отображать ось	Установить флаг
11	Оси / Вертикальная	Давление на входе
12	Отображать название	Установить флаг
13	Отображать ось	Установить флаг
14	Шкалы осей / Горизонтальная	Авто
15	Шкалы осей / Вертикальная	Авто
16	Формат даты	Значение по умолчанию
17	Формат времени	Значение по умолчанию
18	Количество десятичных знаков	Значение по умолчанию

Подготовка к работе

Перед тем, как выполнить основную работу в МКД, следует провести ряд подготовительных процедур в Модуле управления Информационными моделями.

Для этого необходимо запустить модуль «Информационные модели» и последовательно создать, соблюдая иерархию, следующие объекты:

1. Объект «НПЗ»
   1.1 Объект «Насосный агрегат»
2. Используя таблицу 2, создать атрибуты с заданными наименованиями, типами и единицами измерения в созданном объекте.

Более подробную информацию о конфигурировании Информационных моделей вы можете найти в соответствующем курсе.

Конфигурирование диаграмм

Разработка диаграмм производится в МКД. Внешний вид МКД представлен на рисунке ниже:

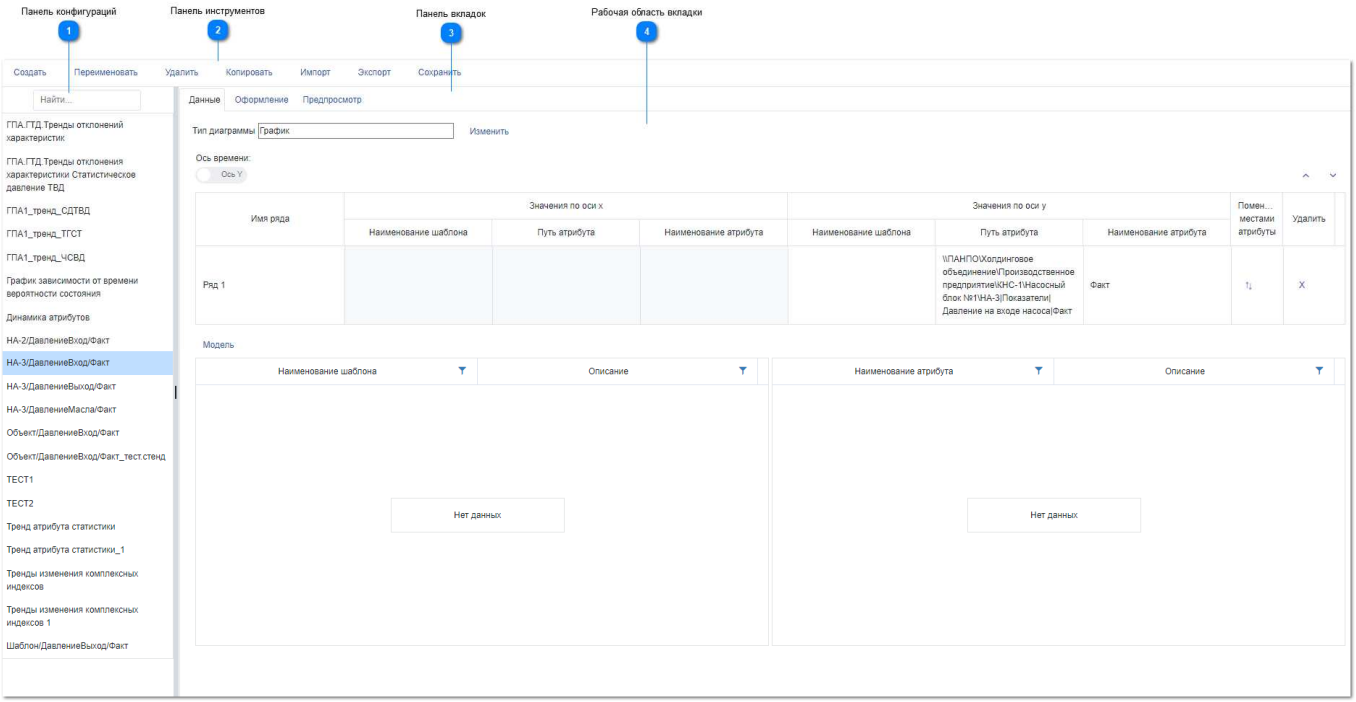


Рисунок 2 – Внешний вид МКД

На рисунке 1 метками обозначены основные элементы МКД.

Содержание элементов экранной формы:

Панель конфигураций содержит следующие компоненты	• Текстовый фильтр; • Список конфигураций
Панель инструментов содержит следующие кнопки	• Создать; • Переименовать; • Удалить; • Копировать; • Сохранить;
Панель вкладок содержит три переключаемые вкладки программной процедуры	• Данные; • Оформление; • Предпросмотр.

Рабочая область формируется в зависимости от выбранной вкладки программной процедуры.

Для того, чтобы создать диаграмму, необходимо нажать на кнопку «Создать» на панели инструментов. При нажатии на кнопку открывается окно «Создать конфигурацию», в котором необходимо указать наименование диаграммы «Диаграмма_тест», после чего сохранить изменения с помощью кнопки «Сохранить».

После того, как диаграмма создана, необходимо выбрать ее в панели конфигураций и продолжить настройку на вкладке «Данные».

Вкладка «Данные»

Внешний вид вкладки «Данные» МКД:

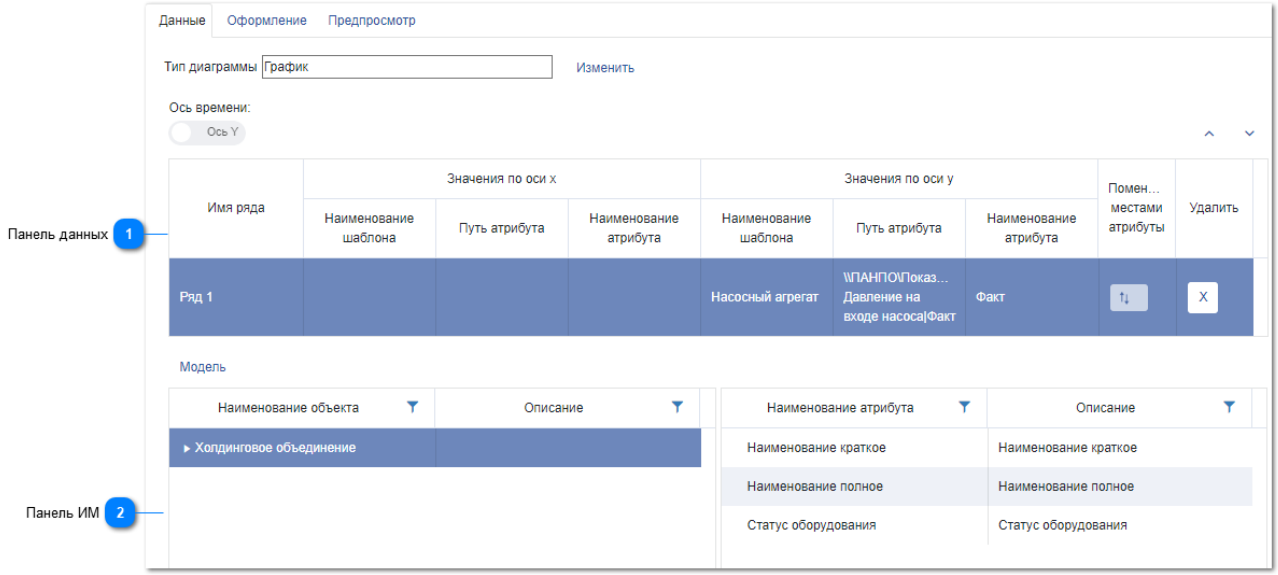


Рисунок 3 – Внешний вид вкладки «Данные» МКД

1. Панель данных содержит следующие компоненты:
   - Тип диаграммы;
   - Изменить;
   - Ось времени;
   - Вверх;
   - Вниз;
   - Таблица со списком рядов данных, содержащая следующие столбцы:
     - Номер ряда;
     - Значения по оси X;
     - Значения по оси Y;
     - Поменять местами атрибуты;
   - Удалить.

2. Панель с деревом инфомодели содержит следующие компоненты:
   - Модель;
   - Перечень шаблонов/объектов выбранной инфомодели;
   - Перечень атрибутов выбранного шаблона/объекта.

На вкладке «Данные» производится настройка типа диаграммы и перечня атрибутов для визуализации на форме.

Выбор типа диаграммы

Настройка типа диаграммы выполняется с помощью кнопки «Изменить». При нажатии на кнопку открывает окно «Выбор типа диаграммы» с перечнем типов диаграмм. Необходимо выбрать тип диаграммы «График».

Подключение атрибутов из информационной модели к форме диаграммы

На панели с инфомоделью в левой области необходимо нажать на кнопку «Модель», выбрать инфомодель «НПЗ», установить переключатель в положение «Объект», сохранить изменения с помощью кнопки «Ок». Затем в правой области выбрать объект НА-03, выделить атрибут Давление вход, удерживая

левой кнопкой мыши, переместить атрибуты в область таблицы на Панели данных.

В результате должно получиться так:

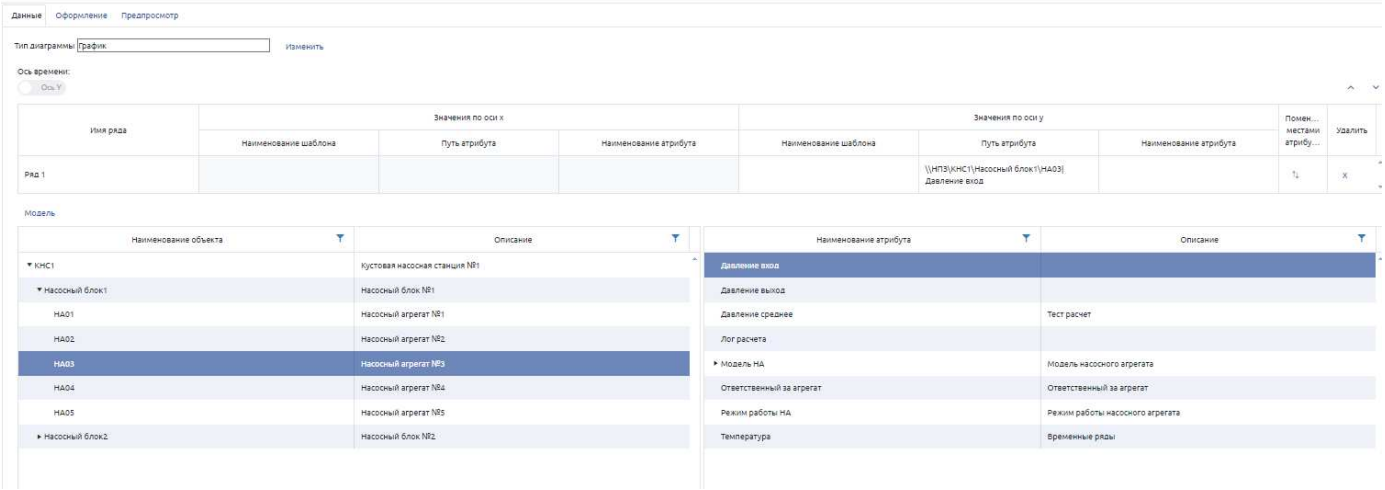


Рисунок 5 – Пример выбора атрибута «Давление на вход»

Аналогично повторить с атрибутом «Давление выход», после чего перейти на вкладку Оформление.

Вкладка «Оформление»

Внешний вид вкладки Оформление Конструктора диаграмм зависит от типа диаграммы.

Для графиков типов График и Гистограмма с группировкой вкладка отображается следующим образом.

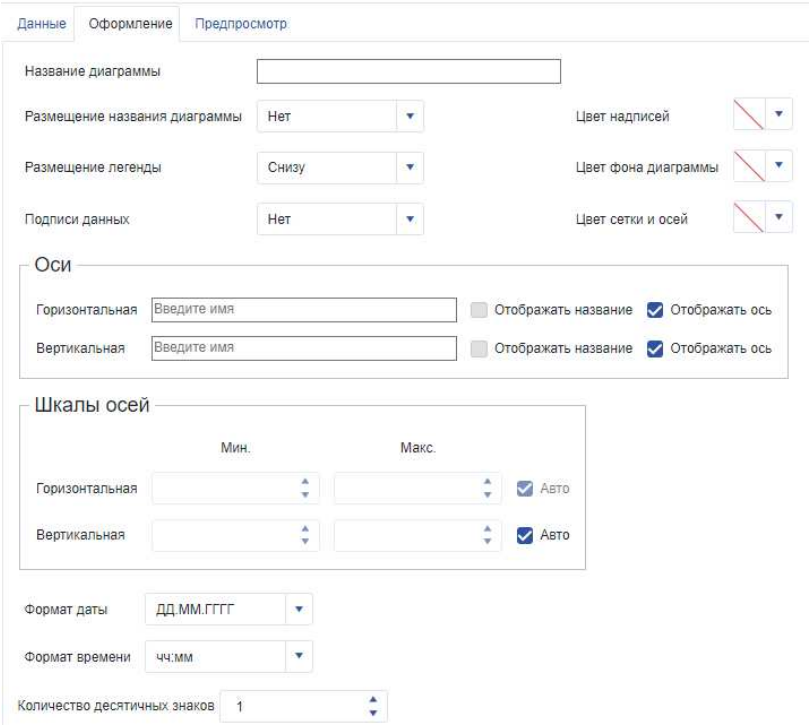


Рисунок 6 – Внешний вид вкладки «Оформление» для графиков типов «График» и «Гистограмма с группировкой»

Содержание вкладки «Оформление» для графиков типов «График», «Гистограмма с группировкой»:

1. Название диаграммы;
2. Размещение названия диаграммы;
3. Размещение легенды;
4. Подписи данных;
5. Цвет надписей;
6. Цвет фона диаграммы;
7. Цвет сетки и осей;
8. Панель Оси.
9. Панель Шкалы осей;
10. Формат даты;
11. Формат времени;
12. Количество десятичных знаков.

Для графика типа «Стрелочный индикатор» вкладка отображается следующим образом:

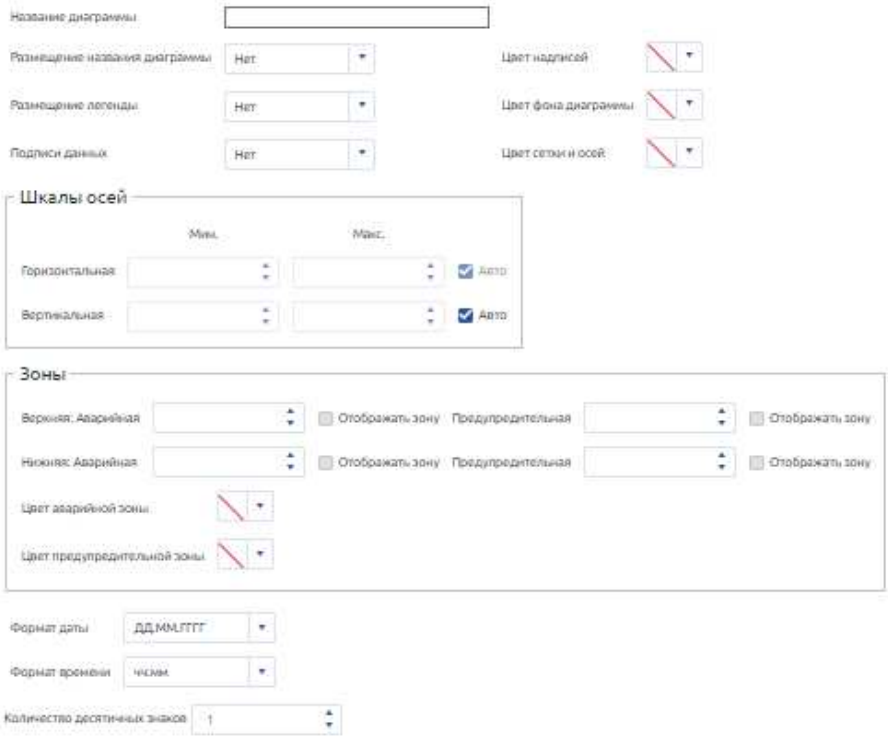


Рисунок 7 – Внешний вид вкладки «Оформление» для графика типа «Стрелочный индикатор»

Содержание вкладки «Оформление» для графика типа Стрелочный индикатор:
1. Название диаграммы;
2. Размещение названия диаграммы;
3. Размещение легенды;
4. Подписи данных;
5. Цвет надписей;
6. Цвет фона диаграммы;
7. Цвет сетки и осей;
8. Панель Шкалы осей;
9. Панель Зоны;
10. Формат даты;
11. Формат времени;
12. Количество десятичных знаков;

Настройка параметров визуализации

Необходимо использовать параметры для конфигурирования диаграммы на вкладке «оформления» из таблицы 3.

Отладка диаграммы

После завершения всех предыдущих этапов форму диаграммы следует отладить в комплексе со всеми составляющими её элементами.

Для этого перейдите на вкладку «Просмотр». Форма диаграммы должна обладать всеми требуемыми характеристиками. Фрагмент окна просмотра экранной формы:

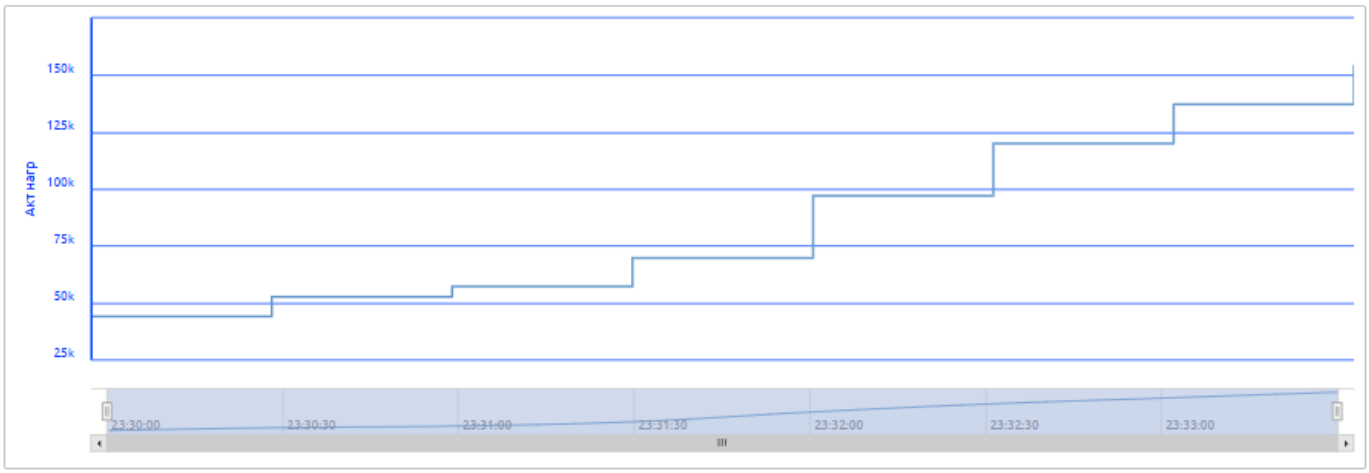


Рисунок 9 – Отображение диаграммы на вкладке «Просмотр»

После того, как работа над конфигурацией формы диаграммы завершена, необходимо создать для нее ярлык в главном меню Портала.

Добавление ярлыка в меню Портала представлено в соответствующем разделе.

Работа с функционалом трендов

Функционал ДатаПлат по работе с трендами обеспечивает оперативный мониторинг данных в режиме реального времени, проведение ретроспективного и сравнительного анализа данных, сохранение пользовательских наборов данных для дальнейшего использования.

Подсистема обеспечивает функциональность:

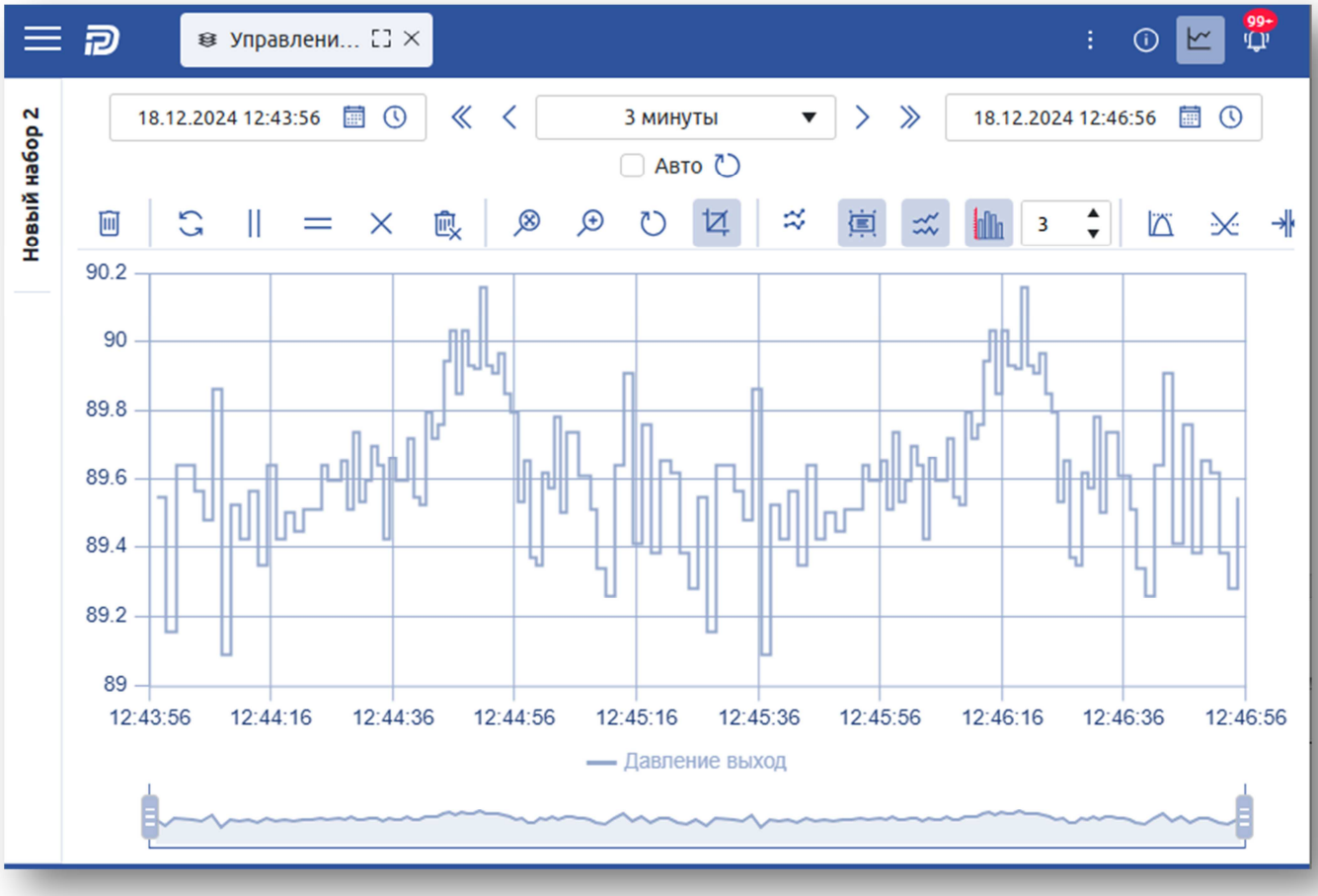
- Оперативный просмотр трендов из единого информационного портала;
- Возможность вывода любых атрибутов в наборы трендов из интерфейса ИМ;
- Широкие возможности анализа данных на тренде:
  - Установка реперов
  - Мультишкала
  - Приближение участков тренда;
- Проведение ретроспективного анализа данных;
- Мониторинг данных в режиме реального времени;
- Сохранение пользовательских наборов для дальнейшего использования;
- Возможность выгрузки данных в CVS.

В данном разделе описана работа с трендами в ЦП ДатаПлат.

- Работа с трендами из имитатора;
- Работа с трендами на портале;
- Работа с трендами из диаграммы;
- Работа с трендами из мнемосхем.

Инструкции по работе с трендами в каждом из модулей приведены в соответствующих им документах.

Рассмотрим общие принципы работы с трендами:

- Тренд – это оперативная визуализация данных из источников данных в заданном временном диапазоне в форме графика(ов);
- Для конфигурирования набора трендов нужно выбрать соответствующие анализируемым данным атрибуты Информационной модели;
- На панели инструментов в окне трендов присутствуют различные средства для ретроспективного и сравнительного анализа трендов, а также анализа поступления данных в режиме он-лайн;
- Наборы трендов можно сохранять на платформе для дальнейшего использования или выгружать данные из них в формате CSV.

На слайде ниже приведен пример окна трендов, которое вызвано из Единого информационного портала.